

PROYEK UTS - AUDIT KEAMANAN SIBER

Mini Cybersecurity Audit: Café WiFi Publik

Analisis Risiko Serangan Man-In-The-Middle (MITM) & Rekomendasi
Kontrol Keamanan Berbasis NIST

Disusun oleh: **Tim Cybersecurity Auditor & Security Analyst**

Tim Audit & Security Analyst

Peran kami adalah melakukan inspeksi menyeluruh terhadap infrastruktur digital café, mengidentifikasi celah yang dapat dieksploitasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan keamanan siber profesional.

- ✓ Berpikir seperti peretas untuk menemukan kelemahan.
- ✓ Menilai dampak kerugian bagi organisasi.
- ✓ Merancang kontrol keamanan yang efektif.



| Objek Audit: Café dengan WiFi Publik



Karakteristik Lingkungan

Café merupakan tempat dengan lalu lintas digital tinggi di mana pelanggan sering melakukan aktivitas sensitif:

- Akses Mobile/Internet Banking.
- Login ke media sosial dan email profesional.
- Penggunaan jaringan WiFi tanpa proteksi enkripsi yang kuat.
- Kurangnya pengawasan terhadap aktivitas jaringan.

⚠ Problem: Kemudahan akses WiFi mengorbankan privasi dan keamanan data pelanggan.

| Langkah 1: Identifikasi Aset (Assets)



Data Pelanggan

Kredensial login (Username & Password), alamat email, dan identitas sesi browsing.



Data Finansial

PIN Bank, Nomor Kartu Kredit, dan kredensial dompet digital saat bertransaksi.



Infrastruktur

Akses ke Admin Router Café, database poin loyalitas, dan bandwidth internet.

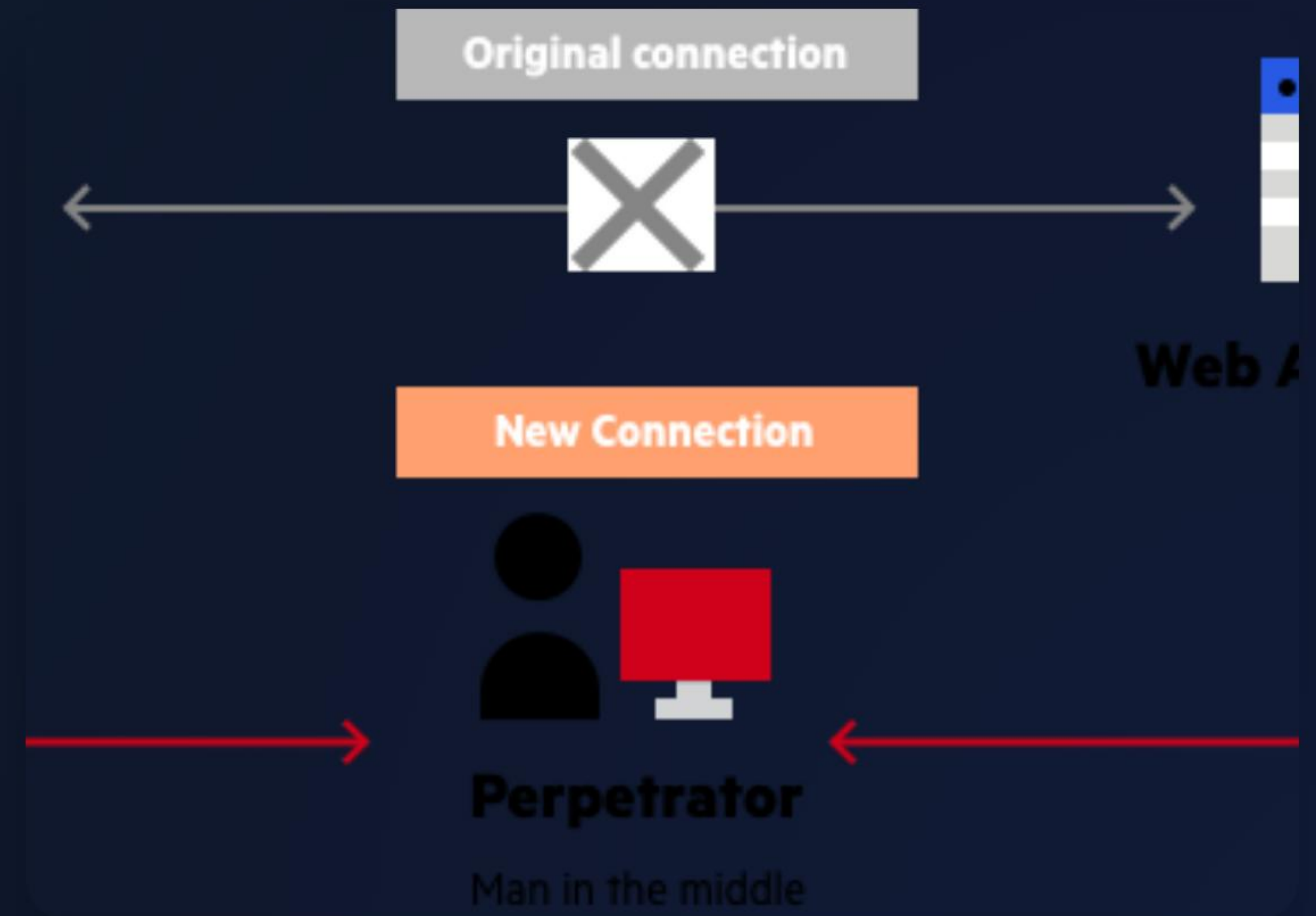
Langkah 2: Profil Ancaman (Man-In-The-Middle)

Bagaimana MITM Bekerja?

Peretas menyusup di antara perangkat pelanggan dan router WiFi café. Dengan teknik **ARP Spoofing** atau **Evil Twin**, semua data melewati perangkat peretas sebelum diteruskan.

Dampak Serangan:

- **Credential Sniffing:** Mencuri username/password.
- **Session Hijacking:** Mengambil alih akun bank yang aktif.
- **Eavesdropping:** Memantau komunikasi pribadi.



| Langkah 3: Identifikasi Kelemahan (Vulnerabilities)

Jaringan Terbuka

WiFi tidak menggunakan enkripsi (Open Network) atau menggunakan password yang dibagikan secara publik di meja café.

Tanpa Client Isolation

Pelanggan dalam satu jaringan dapat saling berkomunikasi satu sama lain, memudahkan pemindaian perangkat korban.

Firmware Kadaluarsa

Router café tidak pernah diperbarui, meninggalkan celah keamanan pada protokol WPA2/WPA3 lama.

"Kelemahan teknis inilah yang menjadi pintu masuk serangan MITM."

Langkah 4: Analisis Risiko (Likelihood vs Impact)

Kemungkinan (Likelihood)

HIGH (85%)

Dampak Kerugian
(Impact)

CRITICAL (95%)

KESIMPULAN RISIKO: HIGH RISK

Kehilangan PIN Bank dan Kredensial pengguna tidak hanya merugikan pelanggan secara finansial, tetapi juga menghancurkan reputasi bisnis café dan berisiko tuntutan hukum.

| Langkah 5: Analisis CIA Triad

Confidentiality

Terdampak: Data sensitif (PIN & Password) terbaca oleh peretas karena tidak ada enkripsi pada jalur komunikasi.

Integrity

Terdampak: Peretas dapat mengubah isi data (Misal: mengganti nomor rekening tujuan transfer bank) sebelum sampai ke server.

Availability

Biasanya kurang terdampak, namun serangan MITM yang agresif dapat menyebabkan koneksi internet melambat atau terputus.

| Langkah 6: Rekomendasi Security Controls (Preventive)

Kontrol Pencegahan

🛡️ **WPA3 & Guest Isolation:** Mengisolasi setiap klien agar tidak bisa saling memindai di jaringan yang sama.

🔒 **Edukasi Penggunaan VPN:** Menyarankan pelanggan menggunakan VPN untuk enkripsi end-to-end.

🌐 **HTTPS Everywhere:** Memastikan akses hanya melalui protokol aman.

 Security Defense

Langkah 7: Security Policy (Kebijakan)

Jenis Kebijakan	Detail Kebijakan Keamanan Café
Access Control Policy	WiFi dipisah antara operasional kasir (VLAN 1) dan tamu (VLAN 2).
Acceptable Use Policy	Pelanggan dilarang menggunakan jaringan untuk aktivitas ilegal/hacking.
Password Policy	Password WiFi diganti setiap minggu dan menggunakan kombinasi kuat.
Backup Policy	Data log transaksi kasir di-backup harian ke cloud terenkripsi.

| Langkah 8: Framework Keamanan (NIST CSF)

Kami merekomendasikan penggunaan **NIST Cybersecurity Framework** karena kelengkapannya dalam menangani insiden di UMKM/Café:

Identify & Protect

Identifikasi aset kritis dan terapkan firewall serta isolasi jaringan.

Detect & Respond

Monitoring log router untuk mendeteksi perangkat asing dan putuskan koneksi mencurigakan.

Recover

Kebijakan pemulihan jika terjadi kebocoran data untuk menjaga kepercayaan pelanggan.

Tanya Jawab

Apakah ada yang ingin didiskusikan mengenai Audit Keamanan Café kami?

Terima Kasih Atas Perhatiannya.

Tim Auditor UTS - 2024

| Image Sources

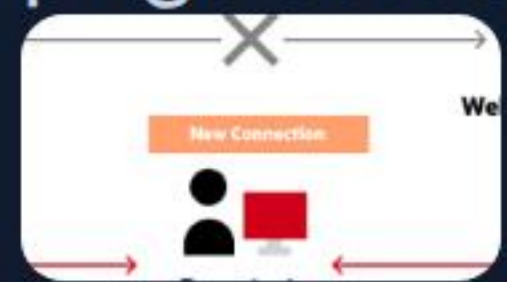
 Thumbnail for <https://cybersecurityventures.com/wp-content/uploads/2024/05/wcyber-2.jpg>

Source: cybersecurityventures.com

 Thumbnail for https://png.pngtree.com/thumb_back/fh260/background/20260522/pngtree-businessman-working-on-laptop-in-modern-cafe-image_21845123.webp

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)

[pngtree.com](https://png.pngtree.com)

 <https://www.imperva.com/learn/wp-content/uploads/sites/13/2017/09/man-in-the-middle-mitm-attack.png>

Source: www.imperva.com

 Thumbnail for https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20251006/pngtree-digital-padlock-glowing-keyhole-binary-code-backdrop-cyber-security-data-protection-image_19781004.webp

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)

[pngtree.com](https://png.pngtree.com)